PUENTES
PLAN DE INTEGRACIÓN
TERRITORIAL
UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
DIPLOMATURAS 2026

DIPLOMATURA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL — UTN

MÓDULO 1: DEEP LEARNING Y APLICACIONES AVANZADAS

CLASE 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE IA Y DL

PROFESOR: Ing. Daniel Bazán
MAIL: dbazan.ext@fi.uba.ar

HISTORIA DE LA IA: EL TEST DE TURING (1950)



¿PUEDEN PENSAR LAS MÁQUINAS?



- ÉXITO → COMPORTAMIENTO INTELIGENTE
- FALLO → MÁQUINA RECONOCIDA





1950 — EL TEST DE TURING

HOY — REDES NEURONALES AVANZADAS

SUEÑO DE LA AGi

ESTRUCTURA Y DESGLOSE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

1. IA SIMBÓLICA / BASADA EN REGLAS (IA TRADICIONAL)

- Sistemas Expertos (Motor Inferencia + Base de conocimiento)
- Lógica Difusa (Fuzzy Logic)
- Búsqueda y Planificación (Algoritmos A*, Minimax)

2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING - ML)

A. APRENDIZAJE SUPERVISADO

- Datos Etiquetados
- Clasificación (Detección Spam, Diagnóstico)
- Regresión (Predicción Precios, Tendencias)

B. APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

Clustering
(Segmentación Clientes, K-Means)
Reducción Dimensionalidad
(PCA, t-SNE)

C. APRENDIZAJE POR REFUERZO

- Recompensa / Castigo
- Q-Learning
- Deep Q-Networks (DQN)

D. APRENDIZAJE PROFUNDO (DEEP LEARNING - DL)

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)
→ Visión por Computadora
Redes Neuronales Recurrentes (RNN/LSTM)
→ Procesamiento Series Temporales
Arquitectura Transformer → Base de la IA Generativa

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

3. IA GENERATIVA (GENAI)

Generación de Imágenes y Video
→ Difusión (Midjourney, DALL-E, Sora)
Redes Generativas Antagónicas (GANs)
→ Creación Sintéticos, Deepfakes

4. ÁREAS DE APLICACIÓN / RAMAS INTERDISCIPLINARIAS

PLN / NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural)

- Traducción automática
- Análisis sentimiento
- Reconocimiento voz (STT/TTS)

Visión por Computadora (Computer Vision)

- Reconocimiento facial
- Detección objetos
- Segmentación imágenes

Robótica y Sistemas Autónomos

- Navegación autónoma (SLAM)
- Control cinemático y manipulación

DIFERENCIA ENTRE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (ML) Y APRENDIZAJE PROFUNDO (DL)



¿CÓMO APRENDEN LAS MÁQUINAS?

MACHINE LEARNING (ML)



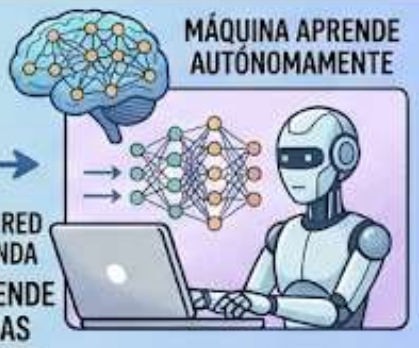
EVALUADOR HUMANO DEFINE REGLAS

DATOS ESTRUCTURADOS / REGLAS MANUALES

EL HUMANO DEFINE CARACTERÍSTICAS

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (ML)

DEEP LEARNING (DL)



MÁQUINA APRENDE AUTÓNOMAMENTE

DATOS NO ESTRUCTURADOS / RED NEURONAL PROFUNDA

LA MÁQUINA APRENDE CARACTERÍSTICAS AUTOMÁTICAMENTE

APRENDIZAJE PROFUNDO (DL)

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- DATOS ESTRUCTURADOS, REGLAS CLARAS
- DATOS NO ESTRUCTURADOS, REDES NEURONALES PROFUNDAS



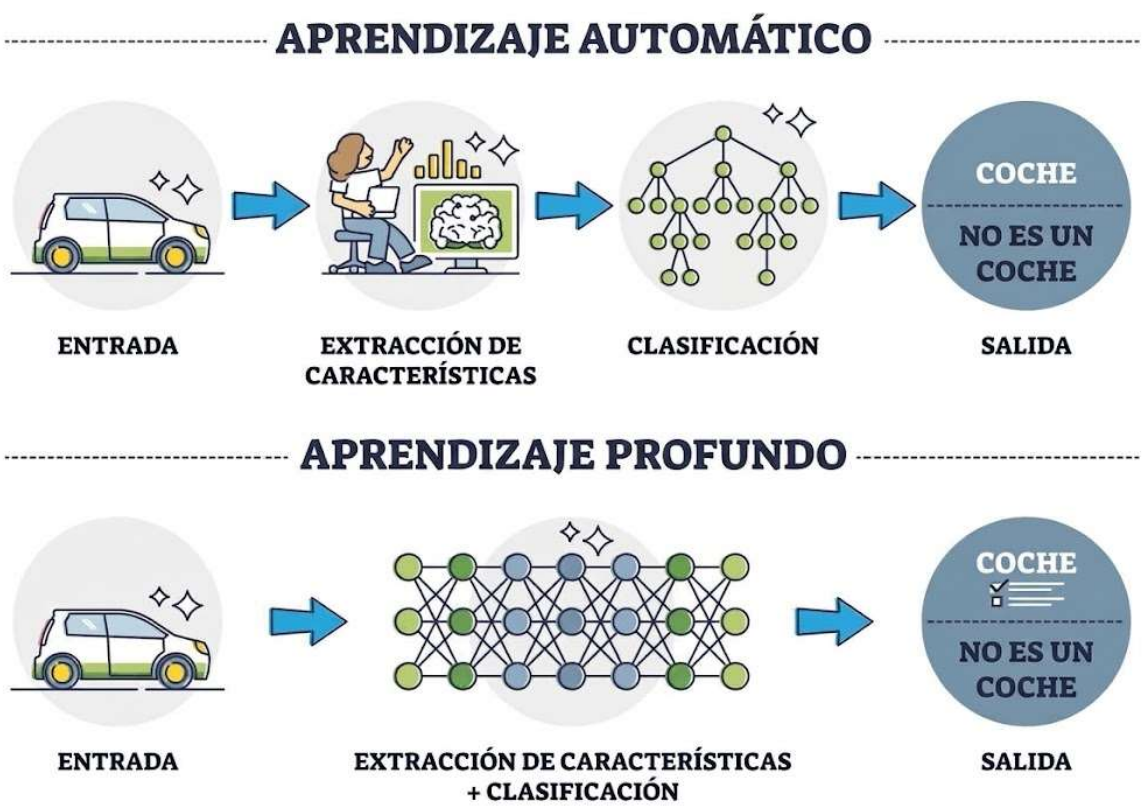


INICIOS (1950s-1990s) — DESARROLLO DE ML

HOY (2010s-Presente) — DEEP LEARNING Y REDES PROFUNDAS

SUEÑO DE LA AGi (INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERAL)

Diferencia entre ML y DL



Python

```python
# Definimos las características extraídas manualmente
def clasificar_ml(tiene_ruedas, cantidad_ruedas, tiene_puertas):
    # Lógica de reglas (similar a un Árbol de Decisión)
    if tiene_ruedas and cantidad_ruedas == 4:
        if tiene_puertas:
            return "Es un coche"
        else:
            return "No es un coche"  # Podría ser un kart/cuatriciclo
    return "No es un coche"


# Ejemplo de uso:
resultado = clasificar_ml(
    tiene_ruedas=True, cantidad_ruedas=4, tiene_puertas=True
)
print("ML Tradicional:", resultado)  # Salida: Es un coche
```

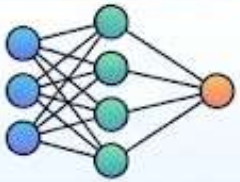
```python
import tensorflow as tf

# 1. Entrada: Matriz de píxeles (datos crudos de la imagen)
# 2. Extracción + Clasificación: Capas de la red neuronal procesan la imagen
modelo = tf.keras.Sequential(
    [
        tf.keras.layers.Flatten(
            input_shape=(64, 64, 3)
        ),  # Entrada: Imagen 64x64 px
        tf.keras.layers.Dense(
            128, activation="relu"
        ),  # Extrae características automáticamente
        tf.keras.layers.Dense(
            1, activation="sigmoid"
        ),  # Salida: Probabilidad (1 = Coche, 0 = No Coche)
    ]
)
```

GLOSARIO VISUAL DE DEEP LEARNING (DL)

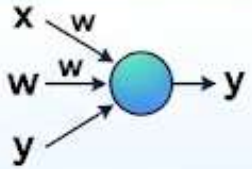
Términos Clave, Traducciones y Explicaciones para Memorizar

NEURAL NETWORK
RED NEURONAL



Sistema inspirado en el cerebro que aprende patrones de datos.

NEURON / PERCEPTRON
NEURONA / PERCEPTRÓN



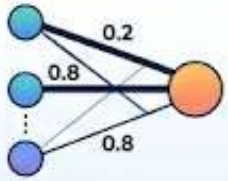
Unidad básica que procesa señales de entrada.

LAYER
CAPA



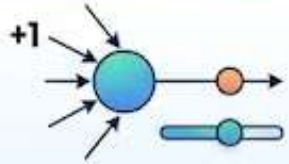
Grupo de neuronas en un nivel específico.

WEIGHTS
PESOS



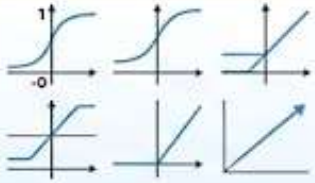
Determinan la importancia de cada conexión.

BIAS
SESGO



Valor adicional para ajustar la respuesta de la neurona.

ACTIVATION FUNCTION
FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN



Decide si una neurona se activa basándose en la suma de entradas.

DATASET
CONJUNTO DE DATOS



Datos organizados para entrenar y evaluar el modelo.

EPOCH
ÉPOCA



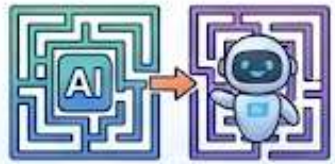
Una pasada completa de todos los datos por la red.

OPTIMIZATION
OPTIMIZACIÓN



Ajuste de pesos y sesgos para reducir el error.

OVERFITTING
SOBREAJUSTE



Modelo aprende "de memoria" datos de entrenamiento, falla en generalizar.

CÓMO FUNCIONA UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL (RNA) EN IA



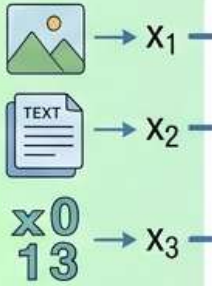
CAPAS OCULTAS
PROCESAN LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CAPAS PROFUNDAS

¿CÓMO APRENDEN LOS PATRONES?

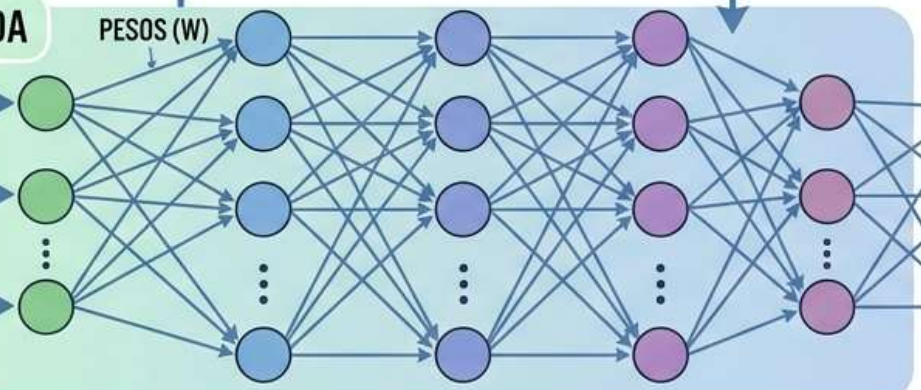
HIERAROTICA EXTRAEN

CAPA DE ENTRADA

RECIBE DATOS DE ENTRADA (ej. PÍXELES DE IMAGEN)



PESOS (W)



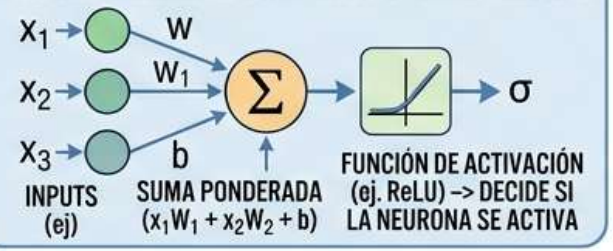
CAPA DE SALIDA
GENERA EL RESULTADO FINAL (ej. CLASIFICACIÓN "GATO")

Gato: 98%

ENTRENAMIENTO
(OPTIMIZACIÓN DE PESOS Y SESGOS)



PROCESAMIENTO DE UNA NEURONA INDIVIDUAL



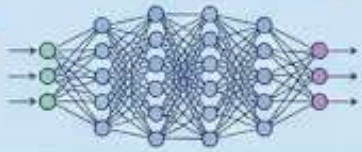
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE RNA



APRENDIZAJE PROFUNDO (DEEP LEARNING - DL): ARQUITECTURAS Y APLICACIONES COTIDIANAS

APRENDIZAJE PROFUNDO (DEEP LEARNING - DL)



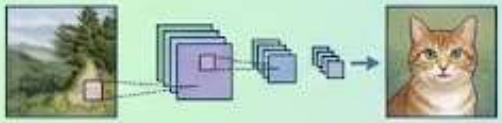


UTILIZA REDES NEURONALES ARTIFICIALES PROFUNDAS (MUCHAS CAPAS OCULTAS) PARA APRENDER PATRONES COMPLEJOS DIRECTAMENTE DE LOS DATOS.



REDES CONVOLUCIONALES (CNN)

Especializadas en procesar datos estructurados en cuadriculas, como imágenes y video. Aprenden a extraer características jerárquicas (bordes, formas, objetos).



EJEMPLOS DE APLICACIÓN COTIDIANA



Detección de Objetos (Coche autónomo)



Clasificación de Imágenes (Gato vs Perro)



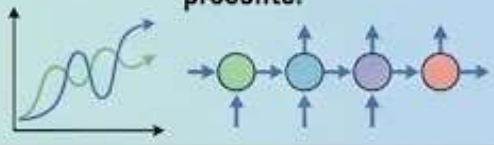
Reconocimiento Facial (Teléfono)



Análisis Médico (Radiografía)

REDES RECURRENTES (RNN/LSTM)

Especializadas en datos secuenciales y series temporales. Tienen 'memoria' de los datos pasados para entender el contexto presente.



EJEMPLOS DE APLICACIÓN COTIDIANA



Traducción Automática (Texto a texto)



Reconocimiento de Voz (Asistente)



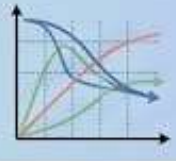
Análisis de Sentimientos (Reseña)



Predicción Financiera (Acciones)

TRANSFORMERS (ARQUITECTURA DE ATENCIÓN)

La arquitectura más avanzada para el procesamiento del lenguaje y la generación de contenido. Usan



'atención' para procesar secuencias completas a la vez, capturando relaciones complejas.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN COTIDIANA



Asistentes de IA (ChatGPT, Gemini)



Generación de Imágenes (Arte de IA)



Resumen de Textos (Artículo)



Generación de Código (IA escribiendo Python)

CÓMO FUNCIONAN LAS DIFERENTES CAPAS DEL APRENDIZAJE PROFUNDO (DL)



¿CÓMO PROCESAN LA INFORMACIÓN LAS REDES NEURONALES PROFUNDAS?



ABSTRACCIÓN CRECIENTE →

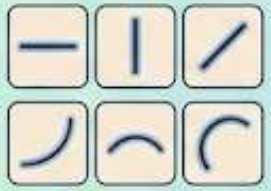
DATOS CRUDOS DE IMAGEN)

CAPA DE ENTRADA



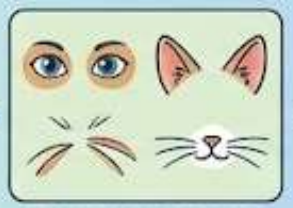
DATOS CRUDOS (Ej. PÍXELES DE IMAGEN)

CAPAS BAJAS



DETECTAN BORDES, TEXTURAS Y FORMAS SIMPLES

CAPAS MEDIAS



COMBINAN FORMAS SIMPLES PARA DETECTAR DEL OBJETO (Ojos, Orejas)

CAPAS ALTAS



DETECTAN OBJETOS COMPLETOS Y CONCEPTOS ABSTRACTOS

CAPA DE SALIDA

RESULTADO FINAL (Ej. CLASIFICACIÓN "GATO")

Gato: 98%





PROCESO DE ENTRENAMIENTO RETROPROPAGACIÓN





CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS CAPAS DE DL

- **Abstracción Jerárquica** de Características
- **Aumento de Profundidad** -> Características Más Complejas
- **Aprendizaje Automático** de Características (No Ingeniería Manual)
- **Especialización** (Ej. Capas Convolucionales para Imágenes, Capas Recurrentes para Secuencias)

INICIOS (1950s-1990s)

HOY (2010s-Presente)

DESARROLLO DE ML

DEEP LEARNING Y REDES PROFUNDAS

SUEÑO DE LA AGi (INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERAL)

PLATAFORMAS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE IA Y PROGRAMACIÓN

¿CÓMO FACILITAN GOOGLE COLAB Y GITHUB EL TRABAJO?

GOOGLE COLAB



Ideal para experimentar con IA y Ciencia de Datos sin instalar nada.

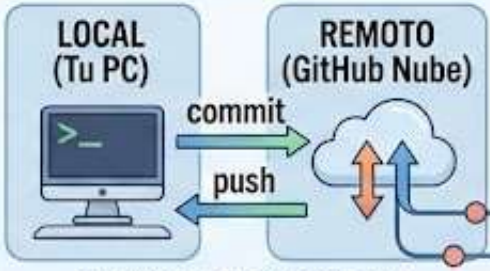


Ideal para experimentar con IA y Ciencia de Datos sin instalar nada.

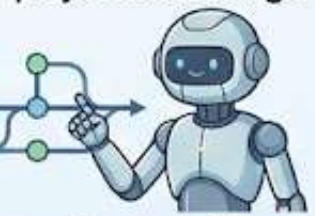


Aceso gratuito a hardware potente y compartición fácil

GITHUB

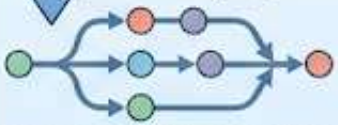


Guarda, versiona y colabora en tus proyectos de código.



CONTROL DE VERSIONES

Guarda, versiona y colabora en tus proyectos de código.



Ramas paralela y merges para colaboración en equipo



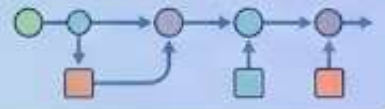
Colaboración

FLUJO DE TRABAJO TÍPICO

EXPERIMENTACIÓN Y PROTOTIPADO → GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CÓDIGO FINAL

BENEFICIOS CLAVE PARA IA:

- COLAB: Rapidez de inicio
- Potencia de cómputo
- Fácil compartición.
- GITHUB: Historial de cambios
- Trabajo en equipo
- Portafolio de proyectos.



TRABAJO PRÁCTICO 1

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 (PARTE 1)

Introducción a la Programación con Google Colab: Tu Primer Asistente Financiero

Requisito previo:	Plataforma:	Nivel:
Cuenta de Google	Google Colaboratory	Principiante (Sin código previo)

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 (PARTE 2)

Gestión de Repositorios y Control de Versiones con GitHub

Requisito previo:	Plataforma:	Objetivo:
Parte 1 terminada en Colab	GitHub.com	Publicar portafolio y README